Gaussian $p(\chi_{\rm eff}, \chi_p \mid m_1, q)$ $(k = 100)$

all m_1

$m_1 \in [8, 12]\, M_\odot$

$m_1 \in [16, 22]\, M_\odot$

$m_1 \in [30, 40]\, M_\odot$

$m_1 \in [55, 65]\, M_\odot$

all q

$q \in [0.8, 1.0]$

$q \in [0.3, 0.65]$

$\chi_p = 0.2$ $\chi_p = 0.5$

$\chi_{\rm eff} = 0$ $\chi_{\rm eff} = 0.2$

$P(m_1 \in M)$
$0.66^{+0.089}_{-0.1}$

$P(m_1 \in M)$
$0.069^{+0.044}_{-0.031}$

$P(m_1 \in M)$
$0.047^{+0.019}_{-0.015}$

$P(m_1 \in M)$
$0.0043^{+0.0043}_{-0.0023}$

$P(q \in Q)$
$0.68^{+0.14}_{-0.41}$

$P(q \in Q \mid m_1 \in M)$
$0.82^{+0.15}_{-0.58}$

$P(q \in Q \mid m_1 \in M)$
$0.081^{+0.23}_{-0.071}$

$P(q \in Q \mid m_1 \in M)$
$0.75^{+0.14}_{-0.2}$

$P(q \in Q \mid m_1 \in M)$
$0.04^{+0.16}_{-0.037}$

$P(q \in Q)$
$0.14^{+0.11}_{-0.059}$

$P(q \in Q \mid m_1 \in M)$
$0.03^{+0.13}_{-0.028}$

$P(q \in Q \mid m_1 \in M)$
$0.65^{+0.21}_{-0.27}$

$P(q \in Q \mid m_1 \in M)$
$0.067^{+0.096}_{-0.051}$

$P(q \in Q \mid m_1 \in M)$
$0.68^{+0.24}_{-0.35}$

χ_p

$\chi_{\rm eff}$

$p(\chi_{\rm eff}, \chi_p \mid m_1, q)$